



Actividad 2 – Unidad 1 – Documento de formulación del proyecto.

Alexander Patiño Londoño - 1054992551

David Stiven Merchan Bustos - 1023925771

Laura Valentina Rodriguez Olmos – 1027521432

Roxxana Hoyos Anacona - 1084262003

Breyunner Alexander Pérez Álvarez - 1062014199

Nombre del docente: Tatiana Cabrera

Materia: Proyecto de software 23022026_C12_202631

Ingeniería de software

2026

1. Introducción

EDU-ESTRATEGY es una aplicación web de autogestión académica diseñada para centralizar y visualizar de forma integrada los datos dispersos del rendimiento estudiantil. A través de un panel visual estratégico, los estudiantes podrán relacionar sus notas con el tiempo invertido por asignatura, facilitando la toma de decisiones consciente sobre su proceso académico.

En el contexto actual de la educación superior, el estudiante interactúa con múltiples plataformas digitales para consultar calificaciones, horarios y actividades. Sin embargo, estas herramientas operan de manera aislada, impidiendo una visión integral del desempeño académico. El presente documento formula el proyecto de software que aborda esta brecha, desde la identificación del problema hasta la definición de requisitos y metodología de desarrollo.

2. Necesidad y Problema del Proyecto

2.1 Descripción del Problema

Los estudiantes de las instituciones educativas acceden a su información académica de manera aislada o fraccionada:

- Las notas están distribuidas dentro de cada asignatura y solo describen la actividad, unidad y ponderado correspondiente.
- El tiempo dedicado a cada actividad, unidad de estudio o asignatura es desconocido. Aunque algunas plataformas reportan un tiempo de dedicación, este se limita al tiempo en que el estudiante permanece activo en la plataforma.

En consecuencia, no existe una integración que permita al estudiante correlacionar el tiempo invertido con sus resultados académicos. Esto impide una reacción rápida y consciente frente a las distintas dimensiones de su gestión (Teams para horarios, campus virtual para notas, y una visión global de su desempeño académico).

2.2 Contexto del Problema

La autonomía del estudiante en la actualidad requiere herramientas que lo alineen con la realidad del entorno profesional y laboral. Instrumentos como los KPIs o el Balanced Scorecard, ampliamente utilizados en el mundo empresarial, son referentes de gestión estratégica que permiten medir y controlar resultados frente a objetivos planteados. EDU-STRATEGY traslada este paradigma al contexto académico, habilitando al estudiante para gestionar su rendimiento con criterios estratégicos y datos concretos.

2.3 Población Afectada

La población directamente afectada por esta problemática son los estudiantes de pregrado de instituciones de educación superior. Este grupo poblacional se encuentra en un proceso de alineación con las exigencias del mundo laboral, donde la capacidad de autogestión, análisis de indicadores y toma de decisiones basada en datos constituyen competencias esenciales y diferenciadoras.

2.4 Justificación de la Solución Tecnológica

La solución propuesta es una aplicación web de autogestión académica que centraliza y transforma los datos dispersos en indicadores gráficos accionables. La plataforma se sustenta en una base de datos relacional que garantiza el registro íntegro e instantáneo de la información, alimentando un panel visual estratégico orientado a la toma de decisiones del usuario.

La elección de una solución web responde a criterios de accesibilidad universal (disponible desde cualquier navegador), independencia del sistema operativo y facilidad de despliegue y mantenimiento. La arquitectura basada en API REST y JWT garantiza seguridad, escalabilidad e interoperabilidad con futuros sistemas institucionales.

3. Objetivos del Proyecto

3.1 Objetivo General

Desarrollar una aplicación web con una interfaz visual unificada y un panel integrado para la autogestión estratégica académica, que permita al estudiante analizar en tiempo

real el conglomerado de las asignaturas cursadas, mostrando un balance entre las calificaciones obtenidas y el tiempo invertido en cada una.

3.2 Objetivos Específicos

1. Implementar un sistema de autenticación de usuarios mediante JSON Web Token (JWT) que garantice el acceso seguro y personalizado a la plataforma.
2. Desarrollar una interfaz visual tipo dashboard con gráficos de barras que relacionen las asignaturas, las notas y el tiempo invertido por el estudiante.
3. Construir un módulo operativo integrado en la misma interfaz visual, que permita el registro y gestión de asignaturas, hitos y calificaciones de forma intuitiva.

4. Alcance del Proyecto

4.1 Alcance Funcional del Sistema

El sistema EDU-STRATEGY comprende el diseño, desarrollo y despliegue de una aplicación web full-stack orientada a la autogestión académica del estudiante. El alcance funcional abarca desde la autenticación del usuario hasta la visualización analítica de su rendimiento académico, integrando el registro de asignaturas, hitos y calificaciones en una única interfaz.

4.2 Qué Incluirá el Proyecto

- Sistema de Login – Interfaz de autenticación con registro de usuario (identificación, nombre completo, carrera, semestre, fecha de ingreso).
- Dashboard del semestre – Interfaz visual con gráficos de barras que relacionan tiempo invertido y nota por asignatura. (Interfaz 2, parte superior)
- Módulo operativo – Panel de gestión donde las materias se registran en filas y las funcionalidades (CRUD) se acceden mediante botones organizados en columnas. (Interfaz 2, parte inferior)
- Backend API REST – Servidor con lógica de negocio, operaciones CRUD y autenticación JWT.

- Base de datos relacional – Persistencia de datos con PostgreSQL para registro íntegro de asignaturas, hitos y calificaciones.
- Despliegue en producción – Implementación de pipeline CI/CD y publicación del sistema en entorno productivo.

4.3 Aspectos Fuera del Alcance

- Sincronización automática con bases de datos institucionales o agendas externas del usuario.
- Implementación de algoritmos de inteligencia artificial o aprendizaje automático.
- Sistema de notificaciones, anuncios o alarmas programadas.
- Aplicaciones móviles nativas (iOS / Android).

4.4 Beneficios Esperados del Sistema

- **Visibilidad consolidada:** todas las asignaturas del semestre representadas en un único gráfico comparativo.
- **Auto-análisis del estudiante:** al visualizar asignaturas, notas, tiempo invertido y docentes, el usuario puede identificar qué materias requieren mayor atención, en cuáles es más eficiente, y si existe correlación entre el docente y el rendimiento académico.
- **Toma de decisiones consciente:** el estudiante dispone de indicadores claros para ajustar su estrategia de estudio de forma proactiva.
- **Reducción de la dispersión informativa:** centralización de datos que actualmente se consultan en múltiples plataformas.

5. Metodología de Desarrollo

5.1 Descripción General de Scrum

El proyecto adoptará el marco ágil Scrum como metodología de desarrollo. Scrum es un framework iterativo e incremental que organiza el trabajo en ciclos cortos denominados Sprints, cada uno con un objetivo definido y entregables concretos. Esta metodología

favorece la adaptación continua a cambios, la colaboración entre roles y la entrega temprana de valor al usuario.

5.2 Roles del Equipo de Trabajo

- **Product Owner – David:** Define las prioridades del dashboard, los criterios de aceptación de cada funcionalidad y la visión del producto.
- **Scrum Master – Roxana:** Asegura que el equipo cumpla los tiempos de entrega, facilita las ceremonias Scrum y elimina impedimentos.
- **Equipo de Desarrollo – Breiner, Alexander, Laura (3 personas):** Responsables del desarrollo de backend y frontend, incluyendo la integración y el despliegue del sistema.
- Todos los integrantes del equipo participan activamente en el desarrollo del sistema, colaborando en tareas de frontend, backend e integración.

5.3 Organización del Trabajo mediante Sprints

El proyecto se estructura en tres Sprints de cuatro semanas cada uno, comprendidos entre los meses de abril, mayo y junio:

- **Sprint 1 – Estructuración del Backend:** Diseño e implementación de la base de datos relacional PostgreSQL y desarrollo de la API REST para el módulo de inicio de sesión y autenticación mediante JSON Web Token (JWT).
- **Sprint 2 – Estructuración del Frontend:** Desarrollo del panel operativo de usuario y del dashboard analítico utilizando la librería Chart.js para los gráficos de barras.
- **Sprint 3 – Ensamble y Despliegue:** Integración de los módulos backend y frontend, implementación del pipeline de CI/CD y despliegue del sistema a entorno de producción.

5.4 Herramientas de Gestión del Proyecto

- Gestión de tareas y tablero Scrum: Trello, Jira o Linear (a definir por el equipo).

- Control de versiones: Git con repositorios en GitHub, con políticas de permisos, pull requests y code review.
- Integración y entrega continua: GitHub Actions para el pipeline de CI/CD.
- Comunicación del equipo: Microsoft Teams.

6. Requisitos del Sistema

6.1 Requisitos Funcionales

ID	Nombre	Descripción	Prioridad
RF001	Registro de Usuario (Login)	El sistema debe permitir crear un registro de usuario (estudiante) con los campos: identificación, nombre completo, carrera, semestre y fecha de ingreso.	Alta
RF002	Dashboard del Semestre	El usuario debe poder visualizar una sección de semestre que incluya todas las asignaturas registradas para ese periodo académico.	Alta
RF003	CRUD Asignatura	El usuario debe poder crear una asignatura con: nombre, instructor asignado, actividades que la componen y semestre. También debe poder editarla y eliminarla.	Alta
RF004	CRUD Hito	El usuario debe poder asignar, editar y eliminar hitos en cada asignatura, con los campos: día de inicio, día de cierre, tiempo dedicado (horas), tipo de actividad y nota.	Alta

ID	Nombre	Descripción	Prioridad
RF005	Gestión de calificación	El usuario debe poder asignar y modificar la calificación correspondiente a cada hito registrado.	Alta
RF006	Validación de Hito	El sistema debe rechazar la creación de un hito cuando falten campos obligatorios, evitando valores nulos que afecten la integridad de los gráficos.	Alta
RF007	Lógica de Negocio	El backend debe ejecutar las operaciones lógicas necesarias para contabilizar el tiempo total dedicado a cada actividad y el consolidado de actividades por asignatura junto a su nota.	Alta
RF008	Dashboard Analítico	El sistema debe generar gráficos de barras que relacionen cada asignatura con su instructor asignado, el tiempo invertido y la nota obtenida.	Alta
RF009	Interfaz Unificada	El frontend debe mostrar en la parte superior el gráfico del semestre con las asignaturas relacionadas, y en la parte inferior el panel de operaciones CRUD, todo en una interfaz sencilla e intuitiva.	Alta

Figura 1. Estructura de la aplicación (Reglas de Negocio)



6.2 Requisitos No Funcionales

ID	Nombre	Descripción
RNF010	Interoperabilidad (Alta)	El backend debe exponer una API REST usando JSON para requests y responses. Los errores deben retornar el código HTTP correspondiente. El consumo de endpoints requiere token de acceso JWT válido; si está ausente o expirado, el sistema debe desloguear al usuario.

ID	Nombre	Descripción
RNF011	Persistencia (Alta)	El backend debe persistir los datos en una base de datos relacional (PostgreSQL o compatible con el estándar del proyecto).
RNF012	Seguridad (Alta)	Deben usarse consultas parametrizadas en todas las operaciones de lectura/escritura para mitigar ataques de inyección SQL.
RNF013	Conectividad (Media)	El servidor debe permitir llamadas desde el navegador en origen diferente, mediante configuración CORS acorde al entorno de desarrollo.
RNF014	Confiabilidad (Alta)	Ante errores de base de datos u operaciones inválidas, el servidor debe responder con códigos HTTP apropiados: 400 (validación), 404 (no encontrado), 500 (error interno).
RNF015	Rendimiento (Media)	El tiempo de respuesta de las operaciones CRUD típicas en entorno local debe ser menor a 2 segundos para garantizar uso interactivo fluido.
RNF016	Mantenibilidad (Media)	El código debe estar organizado en capas reconocibles (servidor, acceso a datos, cliente) para facilitar el mantenimiento y futuras extensiones.
RNF017	Portabilidad (Media)	La solución debe poder ejecutarse en entornos de laboratorio (Windows/Linux) con Node.js y el motor SQL según la documentación del repositorio.

ID	Nombre	Descripción
RNF018	Versionamiento (Alta)	Cada proyecto (backend y frontend) debe estar en un repositorio independiente en GitHub, con permisos específicos por rol (clonar, pull request, code review), y con GitHub Actions configurado para CI/CD.

7. Identificación de Stakeholders y Usuarios Finales

7.1 Stakeholders

ID	Nombre	Descripción
ST01	Institución Educativa	Organización cuya población estudiantil se beneficia del sistema. Interesada en la mejora del rendimiento y retención académica.
ST02	Equipo de Desarrollo	Responsable del diseño, implementación y mantenimiento de la plataforma. Rol técnico y operativo del proyecto.
ST03	Docentes	Actores indirectamente relacionados, dado que sus datos (nombre, metodología) son referenciados en el sistema como variables de análisis del estudiante.
ST04	Administrador del Sistema	Responsable de gestionar las cuentas de estudiantes, los repositorios, accesos y permisos dentro de la plataforma.
ST05	Soporte Técnico	Encargado de atender y solucionar errores reportados por los usuarios durante la operación del sistema.

7.2 Usuarios Finales

ID	Nombre	Descripción
UF01	Estudiante de Pregrado	Usuario primario del sistema. Accede a la plataforma para registrar y visualizar su gestión académica: asignaturas, hitos, tiempo invertido y calificaciones. Su objetivo es tomar decisiones estratégicas sobre su desempeño.
UF02	Administrador	Usuario con permisos extendidos para gestionar estudiantes, cuentas y configuraciones del sistema. No interactúa con el dashboard académico.

Nota: Los docentes y la institución educativa no son usuarios directos de la plataforma en esta versión del sistema. Su presencia se limita a ser datos referenciados dentro de las asignaturas registradas por el estudiante.

8. Historias de usuario

HU-01 — Registro e inicio de sesión

Como estudiante, quiero registrarme e iniciar sesión en la plataforma, para acceder de forma segura a mi información académica.

HU-02 — Registro y gestión de asignaturas

Como estudiante, quiero crear, editar y eliminar asignaturas, para organizar mi información académica.

HU-03 — Validación de integridad de datos en hitos

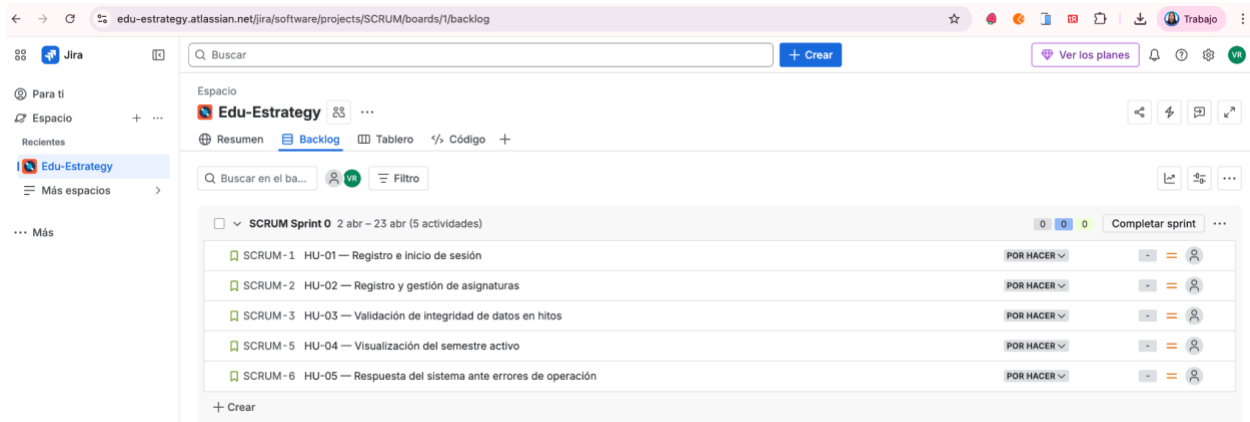
Como estudiante, quiero registrar y gestionar hitos académicos, para llevar control de mis actividades y evaluaciones.

HU-04 — Visualización del semestre activo

Como estudiante, quiero visualizar un dashboard con mis asignaturas, tiempo invertido y calificaciones, para analizar mi rendimiento académico.

HU-05 — Respuesta del sistema ante errores de operación

Como estudiante, quiero recibir mensajes claros cuando ocurra un error, para corregir la información ingresada.

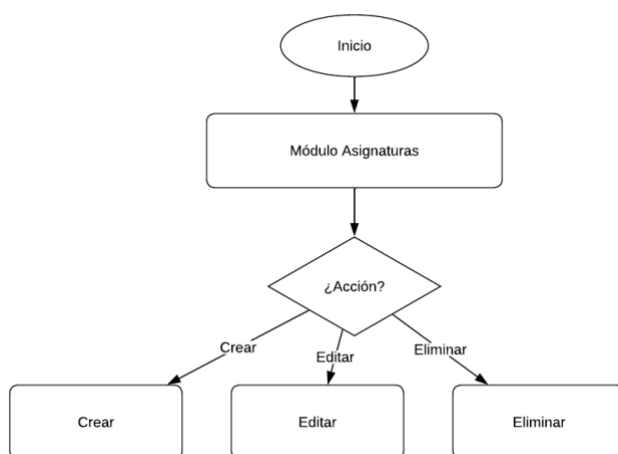


9. Flujo de solución

9.1. Diagrama de flujo del sistema

El sistema inicia cuando el usuario accede a la plataforma y se registra o inicia sesión. Tras validar sus credenciales, accede al dashboard, donde puede visualizar y gestionar sus asignaturas, hitos, tiempo invertido y calificaciones. Cada acción realizada actualiza la base de datos y se refleja en tiempo real en la interfaz.

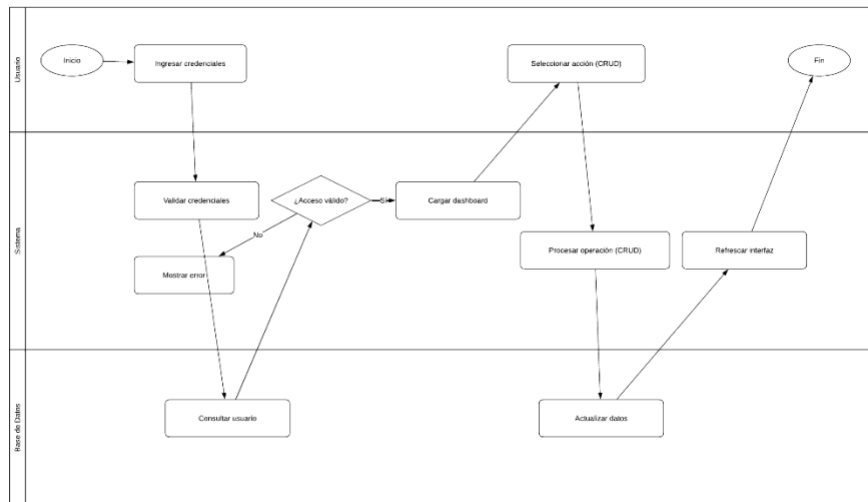
Link: https://lucid.app/lucidchart/9a8b8085-3800-4723-882d-74e13dbc92e1/edit?viewport_loc=-699%2C-47%2C2048%2C861%2Cjr4XjDDtQLtju&invitationId=inv_8e5ed1cc-82fb-49a5-bcd4-8cb4793c6bcb



9.2. Flujo de interacción del usuario

El usuario ingresa sus credenciales en la interfaz y selecciona la acción a realizar (crear, editar o eliminar). El sistema procesa la solicitud, valida los datos, actualiza la información en la base de datos y refleja los cambios en el dashboard.

Link: https://lucid.app/lucidchart/c9fd8346-b462-4218-87e6-d0614aa307ec/edit?viewport_loc=-867%2C-27%2C3063%2C1288%2C1jmk7Uk72Y5qb&invitationId=inv_3c8abf49-b9c3-4013-9717-09b1175843c9



10. Solución tecnológica a implementar

10.1 Descripción general del sistema

La solución tecnológica propuesta para EDU-ESTRATEGY consiste en el desarrollo de una aplicación web orientada a la autogestión académica del estudiante, cuyo propósito es integrar, organizar y analizar la información relacionada con su desempeño académico en un solo entorno.

El sistema permitirá al usuario registrar y gestionar sus asignaturas, actividades académicas (hitos), tiempos de dedicación y calificaciones, consolidando esta información en un panel visual tipo dashboard. A partir de esta integración, el estudiante podrá observar de manera clara la relación entre el tiempo invertido y los resultados obtenidos, facilitando un análisis más consciente de su rendimiento.

A diferencia de las plataformas académicas tradicionales, que presentan la información de forma fragmentada, EDU-ESTRATEGY propone una visión unificada que no solo muestra datos, sino que los convierte en indicadores útiles para la toma de decisiones. Esto transforma la experiencia del estudiante, pasando de un rol pasivo de consulta a uno activo de gestión y análisis de su proceso académico.

10.2 Arquitectura general de la solución

La arquitectura del sistema se basa en un modelo cliente-servidor de tipo full-stack, estructurado en tres capas principales: presentación (frontend), lógica de negocio (backend) y persistencia de datos (base de datos).

En la capa de presentación, el sistema ofrece una interfaz web interactiva que permite al usuario registrar información y visualizar su desempeño mediante gráficos y tablas organizadas en un dashboard. Esta capa está diseñada para ser intuitiva, facilitando la navegación y el uso continuo del sistema.

La capa de lógica de negocio, implementada a través de una API REST, se encarga de procesar las solicitudes del usuario, aplicar las reglas del sistema (como validaciones y cálculos de tiempo y notas) y gestionar la autenticación mediante tokens seguros. Esta capa actúa como intermediaria entre la interfaz y los datos.

Por último, la capa de persistencia almacena toda la información del sistema en una base de datos relacional, garantizando integridad, consistencia y disponibilidad de los datos a lo largo del tiempo.

La comunicación entre las capas se realiza mediante solicitudes HTTP en formato JSON, lo que permite una interacción eficiente y desacoplada entre los componentes. Esta arquitectura facilita la escalabilidad del sistema y su posible integración futura con otros servicios académicos.

10.3 Tecnologías a utilizar

Para el desarrollo de la solución se emplearán tecnologías modernas que permiten construir un sistema robusto, mantenible y alineado con buenas prácticas de ingeniería de software.

En el frontend se utilizará React, como librería principal para la construcción de interfaces dinámicas, junto con herramientas de desarrollo como Vite. Para la visualización de datos se implementará Chart.js, permitiendo representar gráficamente la relación entre tiempo invertido y calificaciones.

En el backend se utilizará Node.js con el framework Express, lo que permitirá desarrollar una API REST eficiente para la gestión de la lógica del sistema. La autenticación se realizará mediante JSON Web Token (JWT), garantizando el acceso seguro a la plataforma.

Para la persistencia de datos se empleará una base de datos relacional como PostgreSQL, adecuada para manejar estructuras organizadas como usuarios, asignaturas, hitos y semestres.

Adicionalmente, se utilizarán herramientas como Git y GitHub para el control de versiones, así como GitHub Actions para la automatización de procesos de integración y despliegue continuo (CI/CD). Estas herramientas permiten mantener la calidad del código y facilitar el trabajo colaborativo del equipo.

10.4 Beneficios esperados del sistema

La implementación de EDU-ESTRATEGY aportará beneficios significativos en la forma en que el estudiante gestiona su proceso académico.

En primer lugar, permitirá una centralización de la información, evitando la dispersión de datos en múltiples plataformas y facilitando su consulta en un solo lugar.

Asimismo, el sistema promoverá el análisis del rendimiento académico, ya que el estudiante podrá identificar patrones entre el tiempo dedicado y los resultados obtenidos, lo que le permitirá reconocer fortalezas y debilidades en su proceso de aprendizaje.

Otro beneficio relevante es la toma de decisiones informada, dado que el usuario contará con indicadores claros que le permitirán ajustar su estrategia de estudio, priorizar asignaturas y optimizar su tiempo.

De igual manera, el sistema contribuye al desarrollo de habilidades como la autogestión, el pensamiento analítico y la planificación, competencias fundamentales en el contexto académico y profesional.

Finalmente, al tratarse de una solución web accesible desde cualquier navegador, el sistema ofrece disponibilidad y flexibilidad, permitiendo su uso en diferentes entornos sin requerimientos técnicos complejos.

En conjunto, estos beneficios posicionan a EDU-STRATEGY como una herramienta que no solo apoya el seguimiento académico, sino que también fortalece la capacidad del estudiante para gestionar su propio proceso formativo.

11. Modelamiento del sistema

11.1 Diagramas estructurales

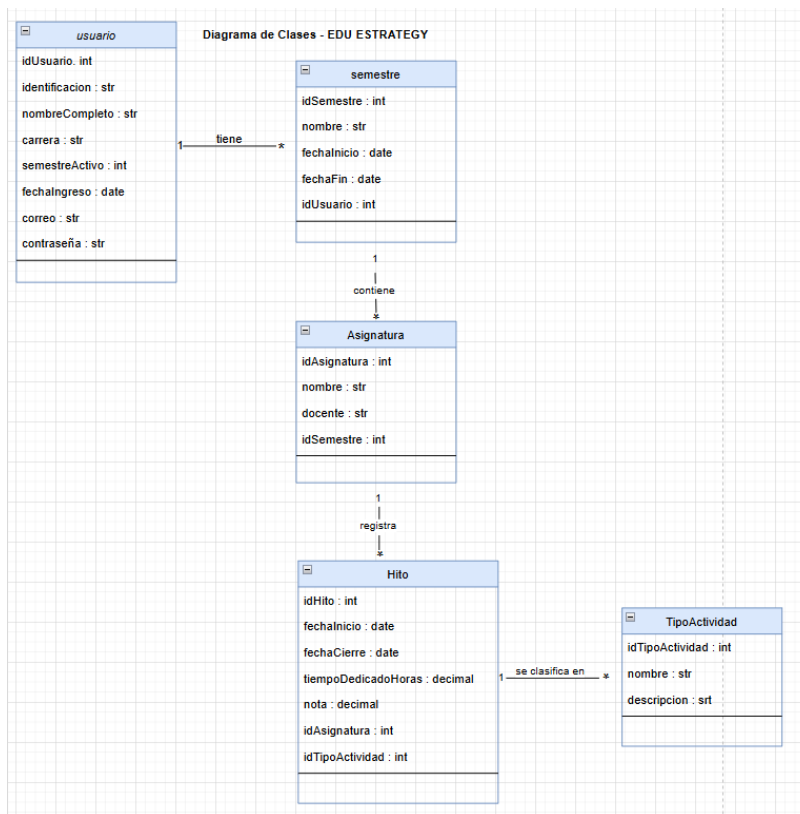
Los diagramas estructurales permiten representar la organización interna del sistema, mostrando sus componentes principales, la relación entre ellos y la forma en que se estructura la información. En el caso del sistema EDU-STRATEGY, estos diagramas son fundamentales para comprender cómo se modelan los datos y cómo se distribuyen los elementos que conforman la solución tecnológica.

Dentro de este tipo de diagramas se incluyen el diagrama de clases y el diagrama de componentes, los cuales permiten abordar el sistema desde dos perspectivas complementarias. Por un lado, el diagrama de clases describe la estructura lógica del sistema, identificando las entidades principales como usuario, semestre, asignatura, hito y tipo de actividad, así como las relaciones entre ellas. Este diagrama facilita la comprensión de cómo se organiza la información académica del estudiante y sirve como base para el diseño de la base de datos.

Por otro lado, el diagrama de componentes representa la estructura técnica del sistema, mostrando la división en módulos como el frontend, el backend, la base de datos y los servicios de autenticación. Este diagrama permite entender cómo interactúan las diferentes partes del sistema y cómo se comunican entre sí para garantizar su funcionamiento.

11.2 Diagrama de clases

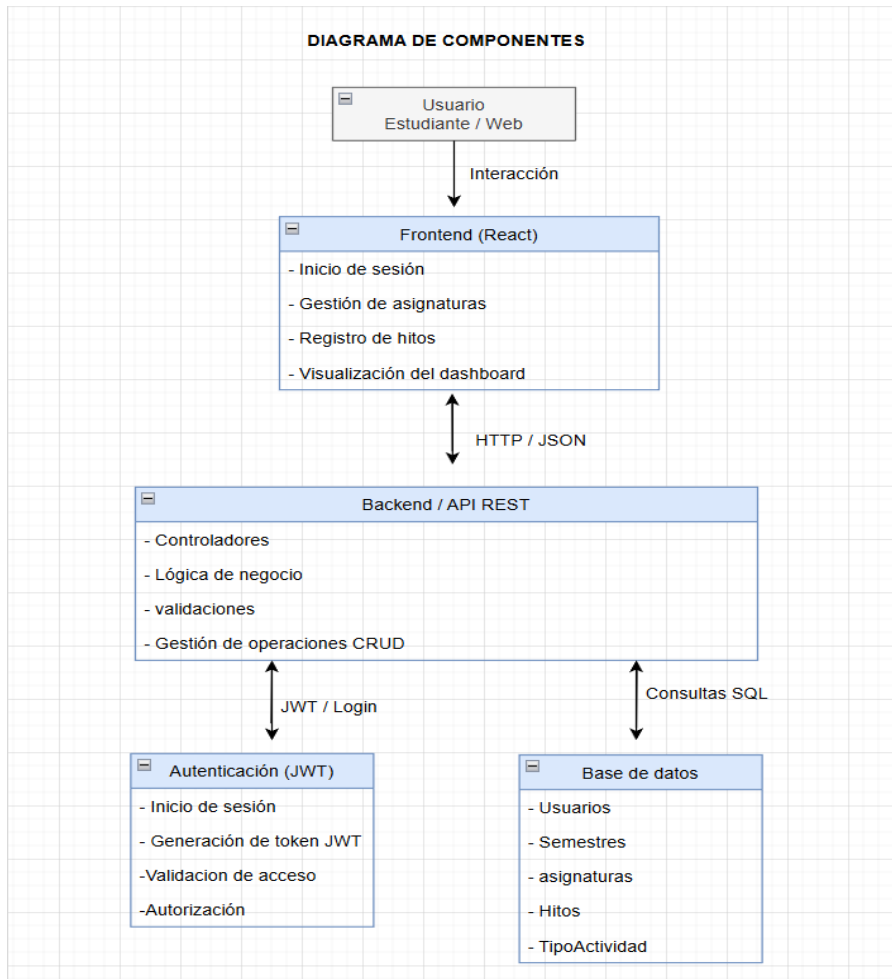
https://drive.google.com/file/d/1_wO4TscegWQYghtMcaQe1BgsYZsud5sR/view?usp=sharing



Este diagrama permite entender cómo se organiza la información del sistema desde el punto de vista lógico. Además, facilita la transición hacia el diseño de la base de datos, ya que las clases identificadas pueden mapearse de manera directa a tablas relacionales, conservando relaciones de uno a muchos entre usuario-semester, semestre-asignatura y asignatura-hito. De igual forma, el uso de una clase específica para tipo de actividad fortalece la consistencia del sistema y evita registros ambiguos o duplicados al momento de categorizar las actividades académicas.

11.3 Diagrama de componentes

[https://drive.google.com/file/d/1yzkF3crJUxCUo1ohgAbMUE8s9lyhnofD/view?usp=drive link](https://drive.google.com/file/d/1yzkF3crJUxCUo1ohgAbMUE8s9lyhnofD/view?usp=drive_link)



El diagrama de componentes de EDU-ESTRATEGY muestra la arquitectura general del sistema y la interacción entre sus principales módulos. El usuario accede a la aplicación a través del frontend, desde donde realiza las operaciones del sistema.

El frontend se comunica con el backend mediante solicitudes HTTP/JSON, donde se procesa la lógica del negocio y las validaciones. A su vez, el backend se apoya en un componente de autenticación para gestionar el acceso seguro mediante tokens JWT y se conecta con la base de datos para almacenar y consultar la información.

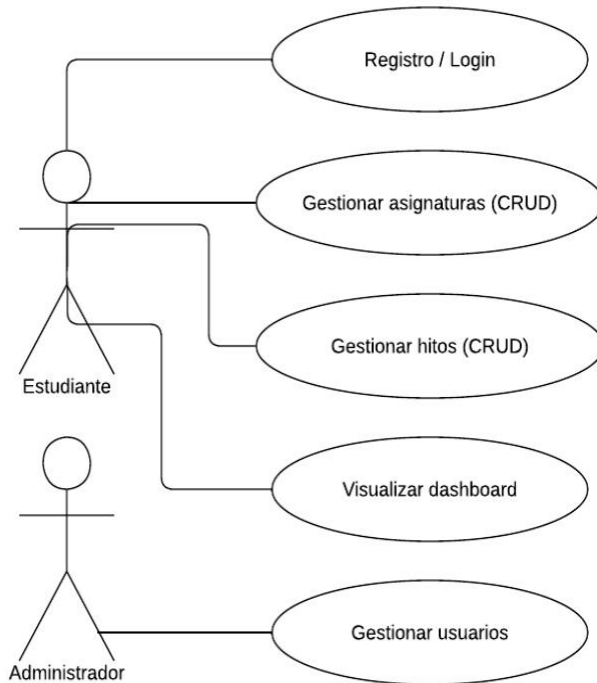
Este modelo refleja una arquitectura organizada por capas, facilitando la claridad, el mantenimiento y la escalabilidad del sistema.

11.4. Diagrama de comportamiento

El sistema inicia con la autenticación del usuario. Una vez validadas las credenciales, se le da acceso y se habilita el entorno de trabajo, donde puede registrar y gestionar asignaturas e hitos. Cada acción pasa por un proceso de validación y persistencia en la

base de datos, generando como resultado la actualización de la información mostrada en el dashboard.

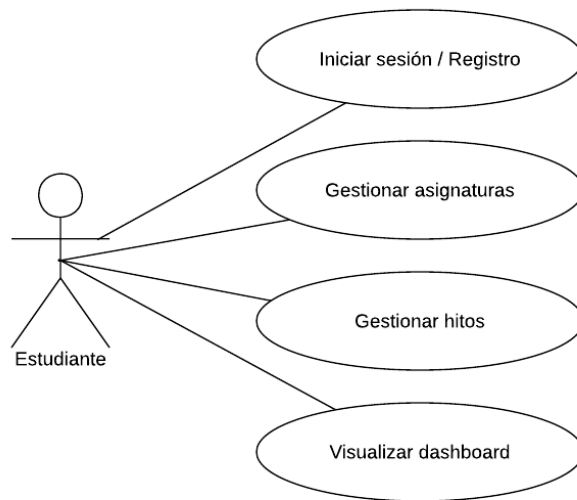
Link: https://lucid.app/lucidchart/8df2e153-39ab-45b1-b986-de35160899b7/edit?invitationId=inv_d8a9fca6-32db-40a0-997c-d2c1a8b3be42



11.5 Diagrama de casos de uso

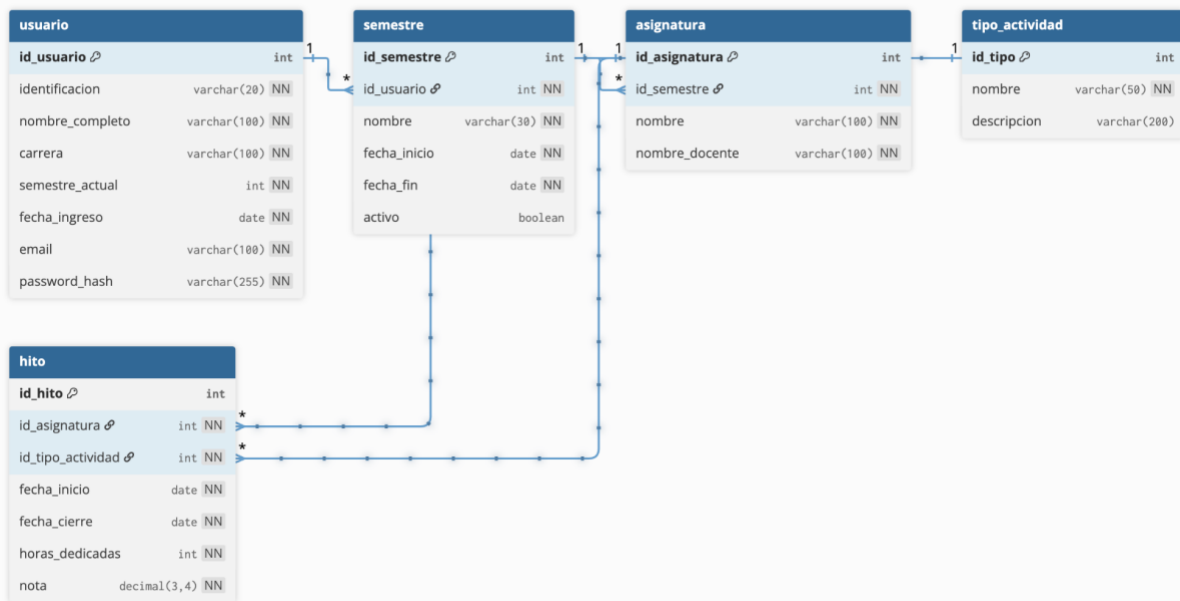
El estudiante accede al sistema e inicia sesión. Posteriormente, puede gestionar asignaturas e hitos, así como visualizar su rendimiento en el dashboard. Cada acción realizada es procesada por el sistema y la información se actualiza en tiempo real.

Link: https://lucid.app/lucidchart/3b1f3a24-2092-4df6-a16b-be263d3b8616/edit?invitationId=inv_10dd10d6-a6ec-4dd2-b042-d9438fe8af49



11.6 Diagrama Entidad Relación (ER)

<https://dbdiagram.io/d/Edu-Estrategy-69cf61f3808962968410c97d>



11.7 Descripción general de las entidades principales del sistema

- **Usuario:** Es la representación del estudiante. Contiene sus datos básicos de perfil (**identificación, nombre completo, carrera, semestre activo, fecha de ingreso**) junto con sus **credenciales de acceso**. Actúa como la entidad principal

del sistema ya que todos los demás datos le pertenecen directamente y son de acceso privado.

- **Semestre:** Organiza las asignaturas correspondientes a un mismo periodo académico. Contiene un **nombre** (por ejemplo "2026-1") y una **fecha de inicio y fin**. Un usuario puede tener varios semestres registrados a lo largo del tiempo, pero el dashboard visualiza el semestre activo.
- **Asignatura:** Representa cada materia cursada dentro de un semestre. Almacena el **nombre de la materia**, el **nombre del docente** y la relación con el semestre al que pertenece. Desde esta entidad se calculan las métricas del dashboard: tiempo total invertido y la nota.
- **Hito:** Es la entidad más detallada. Corresponde a cada actividad evaluativa dentro de una asignatura (quiz, parcial, proyecto, taller, etc.). Registra las **fechas de inicio y cierre**, el **tiempo dedicado** en horas, el **tipo de actividad** y la **nota** que se obtuvo. Para garantizar que esta información sea mostrada correctamente en el dashboard, el sistema no permite omitir los campos obligatorios.
- **Tipo de actividad:** Funciona como una entidad catálogo que estandariza la clasificación de los hitos. Le facilita al estudiante analizar y comparar su desempeño según el tipo de evaluación, permitiendo identificar, por ejemplo, en qué tipo de actividades obtiene mejores resultados.

Conclusiones:

- La definición del alcance funcional y los requisitos del sistema nos permitió delimitar el producto a construir: una aplicación web full-stack que integra autenticación JWT, operaciones CRUD sobre asignaturas e hitos, y un dashboard analítico con gráficos de barras. Esta delimitación explícita —incluyendo los aspectos fuera del alcance como notificaciones, IA o aplicaciones móviles nativas— garantiza un desarrollo enfocado, sostenible dentro del tiempo disponible y alineado con los objetivos académicos del proyecto.
- La adopción de Scrum como metodología de desarrollo, estructurada en tres sprints de cuatro semanas, nos brinda un marco de trabajo iterativo que nos

favorece en la entrega incremental de valor y la adaptación ante imprevistos. La distribución de roles —Product Owner, Scrum Master y equipo de desarrollo— junto con herramientas como Jira, GitHub y GitHub Actions, establece una base profesional que replica las dinámicas reales del entorno laboral, fortaleciendo nuestras competencias en gestión ágil de proyectos de software.

- El modelamiento del sistema —mediante diagramas de clases, componentes, comportamiento, casos de uso y entidad-relación— nos permite validar la coherencia arquitectónica de la solución antes de iniciar su implementación. La arquitectura en tres capas (frontend, backend, base de datos) garantiza separación de responsabilidades, mantenibilidad y escalabilidad, sentando las bases para que futuras versiones del sistema puedan incorporar integraciones institucionales u otras funcionalidades sin comprometer la integridad del núcleo actual permitiéndonos respetar el principio de Single Responsibility de los principios SOLID.

Referencias:

- IEBS Business School. (s.f.). Metodologías ágiles: ¿Qué son y cuáles son más utilizadas? IEBS Biztech School. <https://www.iebschool.com/hub/que-son-metodologias-agiles-agile-scrum/>
- IBM. (s.f.). ¿Qué es la arquitectura de tres niveles? IBM Think. <https://www.ibm.com/es-es/think/topics/three-tier-architecture>
- Blancarte, O. (s.f.). Arquitectura en capas. Reactive Programming. <https://reactiveprogramming.io/blog/es/estilos-arquitectonicos/capas>
- Visual Paradigm. (s.f.). What is use case diagram? Visual Paradigm Guide. <https://www.visual-paradigm.com/guide/uml-unified-modeling-language/what-is-use-case-diagram/>